

BLOQUE 5: GLPs

Índice de Wobbe

$$W = \frac{P.C.S.}{\sqrt{d}}$$

Existe otra expresión con el poder calorífico superior:

$$H = \frac{H_s}{\sqrt{d}}$$

En la práctica:

$$W' = W \times K_1 \times K_2$$

Donde:

- W' : Índice de Wobbe corregido
- W : Índice de Wobbe
- K_1, K_2 : Factores

K_1 gases primera familia:



K_2 :

- Primera familia: $1000 \frac{O_2}{P}$
- Segunda familia: $1000 \frac{CO + 4O_2 - 0.5}{P} CO_2$

Potencial de combustión

Primera familia:

$$C = u \cdot \frac{H_2 + 0.3CH_4 + 0.7CO + v \cdot \sum a \cdot C_n H_m}{\sqrt{d}}$$

Segunda familia:

$$C = u \cdot \frac{H_2 + 0.7CO_2 + 0.3CH_4 + v \cdot \sum a \cdot C_nH_m}{\sqrt{d}}$$

Donde:

- u : Coef. de corrección ($1000 \cdot O_2/P$)
- $H_2, \dots$: % de componentes e hidrocarburos en el gas
- v : Coeficiente según H_2 o W' (1ª y 2ª fam. respectivamente)
- C_nH_m : Hidrocarburos
- d : Densidad relativa

Autonomía

$$A = \frac{C}{c}$$

Donde:

- A : Autonomía
- C : Capacidad de almacenamiento en kg
- c : Consumo en kg/h

Potencias

$$P_s = H_s \times Q$$

$$P_i = H_i \times Q$$

$$P_u = A \times \Delta T$$

$$P_u = P_s \times R_s = H_s \times Q \times R_s$$

$$P_u = P_i \times R_i = H_i \times Q \times R_i$$

Donde:

- P_s : Potencia superior
- P_i : Potencia inferior o gasto calorífico
- P_u : Potencia útil
- R_s : Rendimiento superior
- R_i : Rendimiento inferior
- Q : Caudal de gas
- ΔT : Incremento de temperatura ocasionado

Deducciones:

$$\frac{H_i}{H_s} = \frac{R_s}{R_i} \quad ; \quad \frac{P_i}{P_s} = \frac{R_s}{R_i} \quad ; \quad \frac{R_s}{R_i} = \frac{H_i}{H_s}$$

Número de botellas

$$N = A \times \frac{C_d}{35}$$

Donde:

- N : Número de botellas
- A : Autonomía
- C_d : Capacidad de la botella en kg

De aquí se deduce la autonomía como:

$$A = \frac{\text{Gas almacenado}}{\text{Consumo diario}}$$

"Cocinado":

$$N \text{ (bot.)} \times 35 \text{ (kg/bot.)} = \text{Auton. (días)} \times \text{Cons. (kg/día)}$$

Caudal de simultaneidad

Siendo $Q_1 \geq Q_2 \geq Q_3 \geq \dots \geq Q_n$:

$$Q_{si} = Q_1 + Q_2 + \frac{1}{2} \cdot (Q_3 + Q_4 + \dots + Q_n)$$

Potencia útil aparato

$$P_u = \eta \cdot P_c$$

En los procesos de calentamiento:

$$P_u = A \times C_e \times \Delta T$$

Rendimiento aparato

$$\eta = \frac{P_u}{P}$$

Donde P es el gasto calorífico.

Velocidad de un gas

$$v = \frac{Q}{S}$$

Para consistencia dimensional:

$$v = 378.04 \times \frac{Q}{P \times D^2}$$

En baja presión (BP):

$$v = 360 \times \frac{Q}{D^2}$$

Pérdidas de carga. Fórmulas de Renouard

Condición de aplicación:

$$\frac{Q}{D} < 150$$

Para media presión (MP) $0.05 \text{ bar} < P < 5 \text{ bar}$:

$$P_A^2 - P_B^2 = 51.5 \cdot d_c \cdot L_c \cdot \frac{Q^{1.82}}{D^{4.82}}$$

Donde:

- P_A, P_B : Presiones abs. (origen y final) [bar a] (Relativa + 1.01325 bar)
- d_c : Densidad corregida (Propano: 1.16; Butano: 1.44)
- L_c : Longitud de cálculo de la conducción [m]
- Q : Caudal de gas en el tramo [m^3/h]
- D : Diámetro interior de la tubería [mm]

Para baja presión $P < 0.05 \text{ bar}$:

$$P_A - P_B = 25076 \cdot d_c \cdot L_c \cdot \frac{Q^{1.82}}{D^{4.82}}$$

Longitudes de cálculo

- **BP:** $L_c = 1.20 \times L$
- **MP:** $L_c = 1.05 \times L$

Pérdida de carga lineal

- **BP:** $J = \frac{P_A - P_B}{L_c} = 25076 \times d_c \times \frac{Q^{1.82}}{D^{4.82}}$
- **MP:** $J = \frac{P_A^2 - P_B^2}{L_c} = 51.5 \times d_c \times \frac{Q^{1.82}}{D^{4.82}}$

Pérdida de carga

$$J^c = \frac{P_A^2 - P_B^2}{L_c}$$

Fórmulas de vaporización natural

$$Q = P \cdot S \cdot K \cdot \frac{T_e - T_g}{CLV}$$

Donde:

- Q : Caudal másico de vaporización [kg/h]
- P : Coef. superficie mojada (20%: 0.336; 30%: 0.397)
- S : Superficie del depósito [m^2]
- K : Coef. transmisión de calor [$kW/m^2 \cdot ^\circ C$] (Aéreos: 0.0116; Enterrados: 0.0086)
- T_e : Temp. exterior mín. media prevista [$^\circ C$]
- T_g : Temp. equilibrio líquido-gas del gas [$^\circ C$]
- CLV : Calor latente de vaporización [0.11 kWh/kg]

Carga

$$\text{Carga} = 0.85 \times V \times \rho = 0.85 \cdot 506 \cdot V = 430.1 \cdot V$$

Nota: La fórmula original indica $5.284 \cdot V$

Presión máxima de servicio

$$P_{ms} = \frac{PN}{C_s}$$

Potencia nominal de utilización simultánea

$$P_{si} = P_A + P_B + \frac{P_C + P_D + \dots + P_N}{3}$$

Caudal de utilización simultánea individual

$$Q_{si} = Q_A + Q_B + \frac{Q_C + Q_D + \dots + Q_N}{2}$$

Consumo diario

$$C_{\text{diario}} = Q \times T \text{ (m}^3\text{/día)}$$

Contenido mínimo del depósito

$$\text{Contenido} = C_{\text{diario}} \times N_{\text{días}}$$

Pérdida de carga linea por metro de conducción de cálculo

$$J = \frac{PCd}{Lc}$$

Espesor de la plataforma (Flotación)

$$e = \frac{1000 \cdot V - T}{2400 \cdot A \cdot L}$$

Donde:

- e : espesor de la plataforma (m)
- V : volumen del depósito (m^3)

- T : Tara (masa) del depósito (kg)
- A : Ancho de la plataforma (m) (mínimo el diámetro del depósito)
- L : Longitud de la plataforma (m) (mínimo la longitud del depósito)

Espárragos de sujeción

$$T_u = \frac{E}{n}$$

Donde:

- T_u : Tensión unitaria
- E : esfuerzo vertical ascendente
- n : número de espárragos
- g : aceleración de la gravedad

Para un coeficiente de trabajo de $C_t = 4100 \cdot g$ del acero (tetracero, en kg/cm^2), resulta necesaria una sección de:

$$S = \frac{T_u}{C_t}$$

$$D = \frac{\sqrt{1000 \times V - T}}{226.98}$$

Donde:

- D : diámetro del espárrago (mm)
- V : volumen del depósito (m^3)
- T : Tara del depósito (kg)